

01 영양소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 바이타민은 체내에서 합성된다.
- ② 지방은 1g당 가장 많은 열량을 낸다.
- ③ 무기염류는 인체를 구성하는 성분이다.
- ④ 물은 인체를 구성하는 성분 중 가장 많다.
- ⑤ 탄수화물은 생명활동에 필요한 에너지원이다.

02 다음에서 설명하는 영양소는 무엇인지 쓰시오.

- 인체 구성 성분이다.
- 몸의 생리작용을 조절한다.
- 에너지원으로 사용되기도 한다.
- 구성 원소에 탄소, 수소, 산소, 질소가 있다.

03 표는 세 가지 음식 (가)~(다) 100g에 들어 있는 3대영양소의 함량을 나타낸 것이다.

영양소 \ 음식	(가)	(나)	(다)
단백질(g)	24	1	2
지방(g)	1	70	1
탄수화물(g)	0	0	90

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)에서는 뷰렛 반응이 나타난다.
- ㄴ. (나)는 100g 당 최대 634 kcal의 열량을 낸다.
- ㄷ. (가)~(다) 중 성장기의 근육 형성에 가장 도움이 되는 음식은 (다)이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

04 표는 영양소 A~D의 혼합 용액으로 검출 반응을 실시한 결과이다. A~D는 각각 녹말, 지방, 포도당, 단백질 중 하나이다.

혼합 용액	뷰렛 반응	베네딕트 반응	아이오딘 반응	수단 Ⅲ 반응
A+B	—	+	—	+
B+C	+	—	—	+
C+D	+	—	+	—

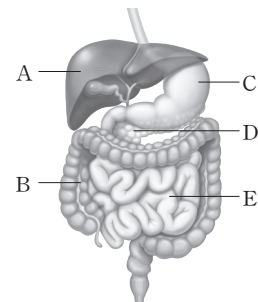
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. C는 단백질이다.
- ㄴ. A와 B가 세포에서 분해되면 이산화 탄소와 물이 생성된다.
- ㄷ. D는 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액과 반응하여 청람색을 나타낸다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 그림은 사람의 소화기관을 나타낸 것이다.



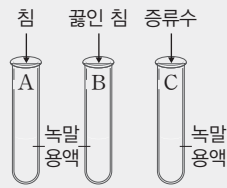
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A에서 쓸개즙이 만들어진다.
- ② B에서 지방산이 흡수된다.
- ③ C에서 단백질의 소화가 일어난다.
- ④ D에서 지방 소화효소가 분비된다.
- ⑤ E의 안쪽 벽에는 융털이 발달되어 있다.

06 다음은 침의 작용을 알아보기 위한 실험이다.

(가) 3개의 시험관 A~C에 같은 양의 녹말 용액을 넣는다.

(나) 시험관 A에는 침 용액, B에는 끓인 침 용액, C에는 증류수를 같은 양씩 넣고 35℃의 물에 담근다.

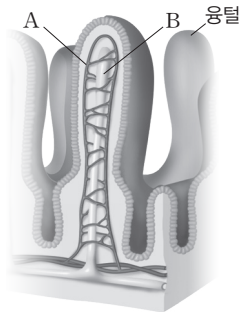


(다) 20분 후에 시험관 A~C에 각각 베네딕트 용액을 넣고 가열한다.

(다)의 실험 결과로 옳은 것은?

- | | A | B | C |
|---|-----|-----|-----|
| ① | 황적색 | 황적색 | 푸른색 |
| ② | 황적색 | 푸른색 | 푸른색 |
| ③ | 푸른색 | 황적색 | 황적색 |
| ④ | 푸른색 | 청람색 | 청람색 |
| ⑤ | 청람색 | 황적색 | 청람색 |

07 그림은 작은창자 용털의 구조를 나타낸 것이다.



A와 B의 이름과 흡수되는 영양소를 옳게 짝 지은 것은?

- | | 기호 | 이름 | 흡수되는 영양소 |
|---|----|------|----------|
| ① | A | 암죽관 | 포도당 |
| ② | A | 모세혈관 | 아미노산 |
| ③ | A | 모세혈관 | 비타민 A |
| ④ | B | 암죽관 | 무기염류 |
| ⑤ | B | 모세혈관 | 지방산 |

[08~09] 그림은 사람의 소화 과정을 나타낸 것이다. 영양소 (가)~(다)는 각각 지방, 녹말, 단백질 중 하나이고, A~D 중 3가지는 소화기관 ㉠에서 분비되며 나머지 하나는 다른 기관에서 분비된다.

영양소	(가)	(나)	(다)
소화 장소			
입			
위			
작은 창자	A →	B →	C → D →

08 영양소 (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 지방이다.
 ㄴ. (나)는 작은창자에서 최종적으로 아미노산으로 소화된다.
 ㄷ. (다)는 탄수화물에 속한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

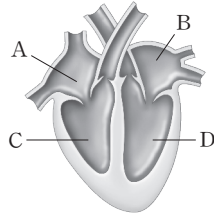
09 A~D에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A와 C는 ㉠에서 분비된다.
 ㄴ. B는 트립신이다.
 ㄷ. D는 지방을 지방산과 모노글리세리드로 분해한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

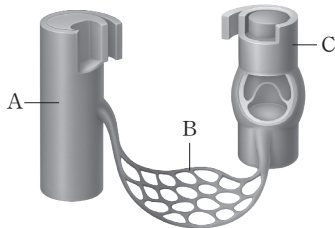
10 그림은 사람의 심장을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① A는 폐동맥과 연결되어 있다.
- ② B는 대정맥과 연결되어 있다.
- ③ C는 우심실이고, D는 좌심실이다.
- ④ B와 D에는 이산화 탄소가 많은 피가 흐른다.
- ⑤ 혈액은 A → C → 허파 → B → D로 이동한다.

11 그림은 혈관 A~C의 구조를 나타낸 것이다.



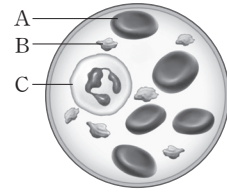
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 혈액은 C → B → A로 흐른다.
- ㄴ. 혈압은 A에서가 C에서보다 높다.
- ㄷ. B에서 조직 세포와 기체 교환이 일어난다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

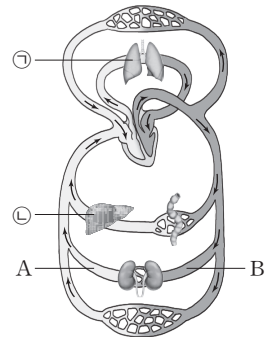
12 그림은 혈액의 구성 성분을 나타낸 것이다. A~C는 혈소판, 적혈구, 백혈구를 순서 없이 나타낸 것이다.



A~C의 이름과 특징을 옳게 짝 지은 것은?

	기호	이름	특징
①	A	적혈구	산소를 운반
②	A	백혈구	핵이 있음.
③	B	혈소판	식균작용
④	C	혈소판	혈액응고에 관여
⑤	C	백혈구	이산화 탄소 운반

13 그림은 사람의 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 간과 허파 중 하나이고, A와 B는 각각 콩팥동맥과 콩팥정맥 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠은 순환계에 속하는 기관이다.
- ㄴ. ㉡에서 암모니아가 요소로 전환된다.
- ㄷ. 단위 부피당 요소의 양은 A의 혈액이 B의 혈액보다 많다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

- 14 그림은 호흡운동의 원리를 알아보기 위한 실험을 나타낸 것이다.



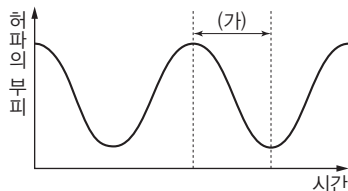
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 빨대는 숨관, 고무풍선은 허파에 해당한다.
 ㄴ. 고무 막을 아래로 당기면 컵 속 압력이 낮아진다.
 ㄷ. 고무 막을 아래로 당기는 것은 들숨, 위로 미는 것은 날숨에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

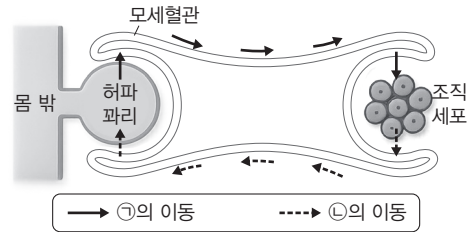
- 15 다음은 어떤 사람이 숨을 쉴 때 허파의 부피 변화를 나타낸 것이다.



(가)에서 일어나는 변화를 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 갈비뼈가 올라간다.
 ② 가로막이 내려간다.
 ③ 흉강 부피가 감소한다.
 ④ 흉강 압력이 낮아진다.
 ⑤ 외부에서 허파로 공기가 이동한다.

- 16 그림은 우리 몸의 기체 교환을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 산소와 이산화 탄소 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠은 이산화 탄소이다.
 ㄴ. ㉡의 농도는 허파파리에서가 주변 모세혈관 속 혈액보다 높다.
 ㄷ. 호흡계를 통해 얻은 기체는 순환계를 통해 조직 세포로 운반된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 17 표는 영양소 (가), (나), 지방이 세포호흡에 사용된 결과 생성되는 노폐물을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 단백질과 탄수화물을 순서 없이 나타낸 것이다.

영양소	노폐물
(가)	물, 이산화 탄소
(나)	물, 이산화 탄소, ㉠ 암모니아
지방	?

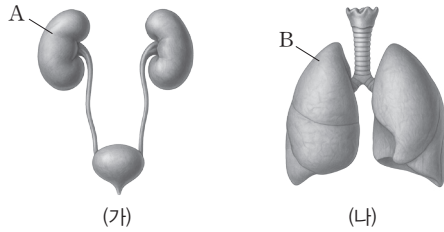
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 단백질이다.
 ㄴ. ㉠의 구성 원소 중 질소가 있다.
 ㄷ. 지방은 노폐물로 이산화 탄소를 생성한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 그림 (가)와 (나)는 사람의 호흡계와 배설계를 순서 없이 나타낸 것이다. A와 B는 각각 허파와 콩팥 중 하나이다.



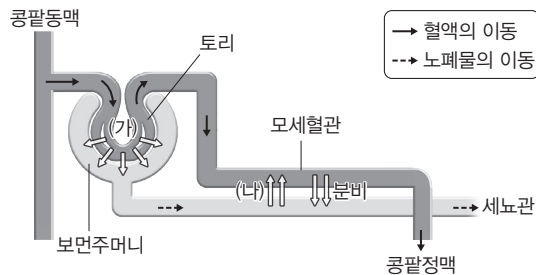
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 배설계이다.
 ㄴ. A에서 혈액이 여과되어 오줌이 생성된다.
 ㄷ. B에서는 기체 교환이 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 19 그림은 건강한 사람의 콩팥단위를 모식도로 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 여과와 재흡수 중 하나이다.



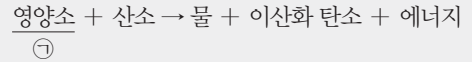
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 재흡수이다.
 ㄴ. 포도당은 (가)와 (나)가 모두 일어난다.
 ㄷ. 오줌으로 배설되는 요소의 양은 (가)에서의 이동량과 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

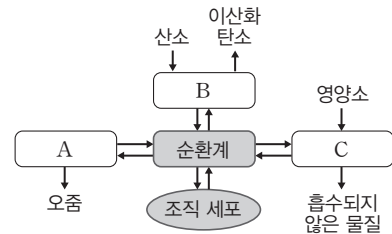
- 20 다음은 우리 몸의 세포에서 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 바이타민은 ㉠의 예에 해당한다.
 ② 이 과정은 식물에서는 일어나지 않는다.
 ③ 물의 일부는 호흡계를 통해 몸 밖으로 나간다.
 ④ 이산화 탄소는 배설계를 통해 몸 밖으로 나간다.
 ⑤ 영양소는 소화계에서 흡수되어 순환계를 통해 세포로 운반된다.

- 21 그림은 사람에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 나타낸 것이다. A~C는 각각 배설계, 소화계, 호흡계 중 하나이다.



A~C가 각각 어떤 기관계인지 옳게 짝 지은 것은?

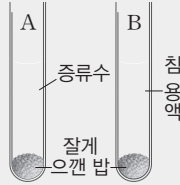
- | | A | B | C |
|---|-----|-----|-----|
| ① | 소화계 | 호흡계 | 배설계 |
| ② | 소화계 | 배설계 | 호흡계 |
| ③ | 호흡계 | 소화계 | 배설계 |
| ④ | 배설계 | 호흡계 | 소화계 |
| ⑤ | 배설계 | 소화계 | 호흡계 |

서술형 문제

22 다음은 침에 의한 소화 실험 과정의 일부이다.

(가) 시험관 A와 B에 다음과 같이 물질을 넣는다.

시험관 A	시험관 B
증류수 10 mL, 잘게 으갠 밥 1 g	침 용액 10 mL, 잘게 으갠 밥 1 g



(나) 시험관 A와 B를 각각 37℃

에 10분 동안 두었다가 ㉠ 영양소 검출 반응을 실시한다.

(1) 이 실험으로 알아보고자 하는 것은 무엇인지 설명하시오.

(2) ㉠으로 가장 적절한 검출 반응과 실험 결과를 설명하시오.

23 다음은 혈관과 관련된 자료이다.

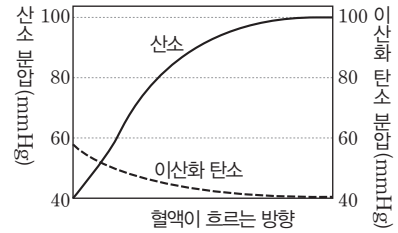
(가) 동맥은 일반적으로 깊숙이 분포하지만 정맥은 피부 가까이 분포한다.

(나) 팔에 고무줄을 감으면 감은 부분의 아래쪽 혈관 A가 부풀어 오른다.



(나)와 같은 현상이 나타나는 까닭을 설명하고, 이를 바탕으로 A의 특징을 2가지 설명하시오.

24 그림은 혈액이 기관 X에 있는 모세혈관을 흐를 때 혈액의 산소와 이산화 탄소의 분압을 나타낸 것이다. 분압은 혼합 기체에서 각 성분 기체가 나타내는 압력이다.



(1) 기관 X는 무엇인지 쓰고, 그렇게 생각한 근거를 설명하시오.

(2) 이와 같은 변화를 포함하는 혈액 순환 경로를 순서대로 쓰시오.

25 다음은 어떤 사람 (가)의 혈액 검사와 소변 검사 결과 중 일부를 나타낸 것이다.

구분	검사 항목	검사 결과 (개/μL)	정상 범위 (개/μL)
혈액 검사	적혈구	480만	400만~500만
	백혈구	20000	4000~10000
소변 검사	단백질	미검출	미검출
	포도당	검출	미검출

(1) 혈액 검사 결과를 바탕으로 (가)의 건강 상태를 추론하여 설명하시오.

(2) 소변 검사 결과를 바탕으로 (가)의 콩팥에서 오줌 생성 과정 중 콩팥단위에서의 단백질과 포도당의 이동을 설명하시오.
